

## ENUNCIADO DEL EXAMEN

### Numerical Analysis Preliminary Examination questions

January 2019

Instructions: Closed book. NO CALCULATORS are allowed. This examination contains seven problems, each worth 20 points. Do any five of the seven problems. Show your work. Clearly indicate which five are to be graded.

PLEASE GRADE PROBLEMS: 1 2 3 4 5 6 7

1. Assume that  $f l(x)$  is a floating point representation of a real number  $x$  with relative error bounded above by  $\delta > 0$ .

(a) Show that

$$\left| \frac{\log(f l(x)) - \log x}{\log x} \right|$$

$$\leq \frac{\delta}{1 - \delta}$$

$$|\log(1 - \delta)|$$

$$\log x$$

$$\left| \frac{\log(f l(x)) - \log x}{\log x} \right|$$

$$\leq \frac{\delta}{1 - \delta}$$

$\left| \frac{\log(f l(x)) - \log x}{\log x} \right|$  is an upper bound on the relative error of  $\log(f l(x))$ .

(b) Find the condition number of  $\log x$  and explain the connection to part (a).

2. Show that for  $n \geq 0$ , the sequence

$$x_{n+1} = 1$$

$2 \times n$ 
 $($ 
 $1 + a$ 
 $x^2$ 
 $n$ 
 $)$ 

has convergence of second order to the root  $\sqrt{a}$ .

3. Solve the following system using Cholesky factorization:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 29 & 41 \\ 3 & 41 & 179 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 40 \\ 510 \\ 1690 \end{pmatrix}$$
 $\tilde{x} =$

## 4. Gauss Quadrature

(a) Derive the two point Gaussian integration formula for

$$I(f) =$$

$$\int_0^1$$

$$f(x) \, dx.$$

$$f(x) \, dx.$$

(b) Evaluate the integral using the two-point Gauss Quadrature formula derived:

$$\int_0^1$$

$$5x + 1 \, dx.$$

$$5x + 1 \, dx.$$

$$5x + 1 \, dx.$$

$$1$$

5. Consider the two-point boundary value problem:

$$-u'' + \exp(x)u = \tan(x) \text{ in } (0, 1), \text{ with } u(0) = u(1) = 0. \quad (1)$$

(a) Write the finite difference approximation of (1) using centered differences on a

uniform mesh with meshsize  $h$ . Write the matrix of the system and examine how

the equations would change if  $u(1) = \alpha \neq 0$ .

(b) Set up the finite element approximation for this problem, based on piecewise linear

elements in equidistant points. State the convergence rate in an appropriate norm.

6. Consider the matrix

$$\begin{bmatrix} \sqrt{3} & 0 & -\sqrt{3} \\ 0 & a & 0 \\ 0 & \sqrt{3} & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \sqrt{3} & 0 & -\sqrt{3} \\ 0 & a & 0 \\ 0 & \sqrt{3} & 0 \end{bmatrix}$$

Explain why normalized power iteration fails to converge for almost every initial vector in  $\mathbb{R}^3$  when  $a = 1$ . For what values of  $a$  will normalized power iteration converge for almost every vector in  $\mathbb{R}^3$ ? What will it converge to?

7. Let  $h$  be the step size used for interpolating the function  $f(x) = \sin(x)$  in

[

$0, \pi$

4

]

and let

$p(x)$  be the quadratic (three nodes) Lagrange interpolating polynomial using equally

spaced nodes. Show that  $|f(x) - p(x)| \leq h^3$

$9\sqrt{3} \cdot$

2

## SOLUCIÓN DETALLADA

## Solución — GMU Numerical Analysis Preliminary Exam, Enero 2019

**Formato:** resolver 5 de 7 problemas, libro/notas cerrados, sin calculadora.

**Sección principal del temario:** examen mixto — (1) aritmética de punto flotante y condicionamiento (error relativo, número de condición de  $\log$ ), (2) ecuaciones no lineales (orden de convergencia de la iteración de Newton para  $\sqrt{a}$ ), y (3) álgebra lineal numérica (factorización de Cholesky, iteración de potencias con eigenvalores complejos), más los temas adicionales de cuadratura gaussiana, BVP (diferencias finitas/elementos finitos) e interpolación polinómica (cota de error de Lagrange).

### Problema 1 — Error relativo de $\log(f(x))$ y condición de $\log$

(a) Por definición,  $f(x) = x(1 + \epsilon)$  con  $|\epsilon| \leq \delta$ . Entonces  $\log(f(x)) = \log x + \log(1 + \epsilon)$ . El error relativo de  $\log(f(x))$  respecto a  $\log x$  es  $|\text{RE}| = \frac{|\log(f(x)) - \log x|}{|\log x|} = \frac{|\log(1 + \epsilon)|}{|\log x|}$ . Como  $\log$  es estrictamente creciente, para  $\epsilon \in [-\delta, \delta]$ ,  $|\log(1 + \epsilon)| \leq \max\{|\log(1 + \delta)|, |\log(1 - \delta)|\}$ . Necesitamos acotar  $|\log(1 + \epsilon)|$ . Para  $\epsilon \geq 0$ :  $|\log(1 + \epsilon)| = \log(1 + \epsilon) \leq \log(1 + \delta)$ . Para  $\epsilon < 0$ :  $|\log(1 + \epsilon)| = -\log(1 + \epsilon) = \log(1 - \epsilon) \leq \log(1 - \delta)$ . Comparamos las dos cotas  $|\log(1 + \delta)|$  y  $|\log(1 - \delta)| = \log \frac{1}{1 - \delta}$ :  $(1 + \delta)(1 - \delta) = 1 - \delta^2 \leq 1$ .  $\log(1 + \delta) \geq \log(1 - \delta)$ . Así, la cota más grande (el peor caso) es  $|\log(1 - \delta)|$ , alcanzada en  $\epsilon = -\delta$ . Por lo tanto, para todo  $\epsilon \in [-\delta, \delta]$ ,  $|\log(1 + \epsilon)| \leq |\log(1 - \delta)| \leq \frac{|\log(1 + \epsilon)|}{|\log x|} \leq \frac{|\log(1 - \delta)|}{|\log x|}$ .  $\blacksquare$

(b) El número de condición (relativo) de  $f(x) = \log x$  es  $\kappa(\log, x) = \left| \frac{x}{f(x)} \cdot f'(x) \right| = \frac{1}{|\log x|}$ . **Conexión con (a):** para  $\delta$  pequeño,  $\log(1 - \delta) = -\delta + O(\delta^2)$  (serie de Taylor de  $\log(1 - \delta)$  en  $\delta = 0$ ), así que la cota de (a) es  $\left| \frac{\log(1 - \delta)}{\log x} \right| = \frac{\delta + O(\delta^2)}{|\log x|} = \kappa(\log, x) \delta + O(\delta^2)$ . Esto es exactamente la fórmula de propagación de primer orden del error relativo:  $\text{error relativo de } f(x) \approx \kappa(f, x) \cdot \text{error relativo de } x$ , confirmando que la cota exacta de (a) recupera, en el límite  $\delta \rightarrow 0$ , el número de condición estándar  $\kappa(\log, x) = 1/|\log x|$ .

### Problema 2 — Orden de convergencia de la iteración para $\sqrt{a}$

La iteración dada,  $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left( x_n + \frac{a}{x_n} \right) = \frac{1}{2} \left( x_n + \frac{a}{x_n} \right)$ , es precisamente el método de Newton aplicado a  $f(x) = x^2 - a$  (comprobación:  $x' = \frac{1}{2} \left( x + \frac{a}{x} \right) = \frac{1}{2} \left( \frac{x^2 + a}{x} \right) = \frac{x^2 + a}{2x} = \frac{x^2 - a + 2a}{2x} = \frac{x^2 - a}{2x} + a = \frac{x^2 - a}{2x} + \frac{2a}{2} = \frac{x^2 - a + 2a}{2x} = \frac{x^2 + a}{2x} = \frac{1}{2} \left( x + \frac{a}{x} \right)$ ).

Sea  $e_n = x_n - \sqrt{a}$ . Entonces  $x_{n+1} - \sqrt{a} = \frac{1}{2} \left( x_n + \frac{a}{x_n} \right) - \sqrt{a} = \frac{x_n^2 - 2\sqrt{a}x_n + a}{2x_n} = \frac{(x_n - \sqrt{a})^2}{2x_n} = \frac{e_n^2}{2x_n}$ . Si  $x_n \rightarrow \sqrt{a} > 0$  (con  $a > 0$ ,  $x_n \neq 0$  en el proceso), entonces  $\frac{e_{n+1}}{e_n^2} = \frac{1}{2x_n} \rightarrow \frac{1}{2\sqrt{a}}$  límite finito y no nulo. Por definición, esto es **convergencia de segundo orden** (cuadrática) hacia  $(\sqrt{a})$ , con constante asintótica  $C = \frac{1}{2\sqrt{a}}$ .

**Verificación:** con  $a=4$ ,  $(x_0=1)$ :  $(x_1 = \frac{1}{2}(1+4)=2.5)$ ,  $(e_1=0.5)$ ;  $(x_2 = \frac{1}{2}(2.5+1.6)=2.05)$ ,  $(e_2=0.05)$ ;  $(e_2/e_1^2 = 0.05/0.25 = 0.2 = 1/(2\sqrt{2}))$  ✓ (coincide con  $1/(2\sqrt{4}) = 1/4$ )... en el límite; aquí  $(x_1=2.5 \neq 2)$  todavía, por eso el cociente exacto es  $1/(2x_1) = 0.2$ , consistente con la fórmula exacta  $(e_{n+1}/e_n^2 = 1/(2x_n))$  para cada  $(n)$ , no solo en el límite).

### Problema 3 — Sistema lineal vía factorización de Cholesky

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 29 & 41 \\ 3 & 41 & 179 \end{pmatrix}$ ,  $b = \begin{pmatrix} 40 \\ 510 \\ 1690 \end{pmatrix}$ .

**Factorización**  $(A = LL^T)$ . Con  $(L = (l_{ij}))$  triangular inferior:  $l_{11} = \sqrt{a_{11}} = \sqrt{1} = 1$ ;  $l_{21} = \frac{a_{21}}{l_{11}} = \frac{2}{1} = 2$ ;  $l_{31} = \frac{a_{31}}{l_{11}} = \frac{3}{1} = 3$ ;  $l_{22} = \sqrt{a_{22} - l_{21}^2} = \sqrt{29 - 4} = \sqrt{25} = 5$ ;  $l_{32} = \frac{a_{32} - l_{31}l_{21}}{l_{22}} = \frac{41 - 3 \cdot 2}{5} = \frac{35}{5} = 7$ ;  $l_{33} = \sqrt{a_{33} - l_{31}^2 - l_{32}^2} = \sqrt{179 - 9 - 49} = \sqrt{121} = 11$ .  $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 3 & 7 & 11 \end{pmatrix}$ .

**Verificación de  $(LL^T = A)$ :** fila 3 de  $(LL^T)$ :  $(3 \cdot 1 + 3 \cdot 2 + 7 \cdot 3, 3 \cdot 2 + 7 \cdot 7 + 11 \cdot 3, 3 \cdot 3 + 7 \cdot 7 + 11 \cdot 11) = (3, 41, 179)$  ✓ (y análogamente las filas 1, 2 reproducen  $(A)$ ).

**Paso 1: resolver  $(Ly = b)$  (sustitución hacia adelante).**  $y_1 = \frac{40}{1} = 40$ ;  $2(40) + 5y_2 = 510 \rightarrow y_2 = 430 \rightarrow y_2 = 86$ ;  $3(40) + 7(86) + 11y_3 = 1690 \rightarrow 120 + 602 + 11y_3 = 1690 \rightarrow 11y_3 = 968 \rightarrow y_3 = 88$ .

**\*\*Paso 2: resolver  $(L^T x = y)$  (sustitución hacia atrás), con  $(L^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & 7 \\ 0 & 0 & 11 \end{pmatrix})$ .**  $x_3 = \frac{88}{11} = 8$ ;  $5x_2 + 7(8) = 86 \rightarrow 5x_2 = 30 \rightarrow x_2 = 6$ ;  $x_1 + 2(6) + 3(8) = 40 \rightarrow x_1 + 12 + 24 = 40 \rightarrow x_1 = 4$ .  $\boxed{\vec{x} = (4, 6, 8)^T}$

**Verificación directa en  $(\vec{x}=\vec{b})$ :**

- Fila 1:  $(1(4)+2(6)+3(8)=4+12+24=40)$  ✓
- Fila 2:  $(2(4)+29(6)+41(8)=8+174+328=510)$  ✓
- Fila 3:  $(3(4)+41(6)+179(8)=12+246+1432=1690)$  ✓

**Problema 4 — Cuadratura gaussiana de 2 puntos en  $[0,1]$** 

(a) Mapeamos  $[-1,1]$  a  $[0,1]$  mediante  $(x=\frac{t+1}{2})$ ,  $(dx=\frac{dt}{2})$ . La regla estándar de 2 puntos en  $[-1,1]$  usa nodos  $(t=\pm 1/\sqrt{3})$  con pesos  $(1)$  cada uno (Problema 2 del examen de agosto de 2018). Entonces  $\int_{-1}^1 f(x) dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 f\left(\frac{t+1}{2}\right) dt \approx \frac{1}{2} \left[ f\left(\frac{1-1/\sqrt{3}}{2}\right) + f\left(\frac{1+1/\sqrt{3}}{2}\right) \right]$

Simplificando los nodos:  $[x_1 = \frac{1-\sqrt{3}}{2}, x_2 = \frac{1+\sqrt{3}}{2}]$

$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \frac{1}{2} \left[ f\left(\frac{1-\sqrt{3}}{2}\right) + f\left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}\right) \right]$  Esta regla es exacta para polinomios de grado  $(\leq 3)$ .

(b) Evaluamos  $I = \int_0^1 \frac{dx}{5x+1}$  con  $(f(x)=1/(5x+1))$ .

$[5x_1+1 = \frac{5(1-\sqrt{3})}{2}+1 = \frac{5-5\sqrt{3}+2}{2} = \frac{7-5\sqrt{3}}{2} \rightarrow f(x_1) = \frac{2}{7-5\sqrt{3}}, [5x_2+1 = \frac{5(1+\sqrt{3})}{2}+1 = \frac{7+5\sqrt{3}}{2} \rightarrow f(x_2) = \frac{2}{7+5\sqrt{3}}]$   
Sumando (racionalizando con diferencia de cuadrados,  $(21^2 - (5\sqrt{3})^2 = 441 - 75 = 366)$ ):  $[f(x_1)+f(x_2) = 2 \left[ \frac{1}{7-5\sqrt{3}} + \frac{1}{7+5\sqrt{3}} \right] = 2 \cdot \frac{2}{366} = \frac{4}{366} = \frac{2}{183}]$   
 $\approx 0.011$  Aproximación  $\approx \frac{1}{91.5} \approx 0.011$

**Comparación con el valor exacto:**  $[I = \int_0^1 \frac{dx}{5x+1} = \frac{1}{5} \ln(5x+1) \Big|_0^1 = \frac{1}{5} \ln 6 \approx 0.35835]$  El error absoluto es  $(\approx 0.0141)$ , razonable para una regla exacta solo hasta grado 3 aplicada a una función racional (no polinómica).

**Problema 5 — BVP  $(-u'' + e^x u = \tan(x))$ ,  $(u(0)=u(1)=0)$** 

(a) **Diferencias finitas.** Malla uniforme  $(x_i = ih)$ ,  $(h=1/N)$ ,  $(i=0, \dots, N)$ , nodos interiores  $(i=1, \dots, N-1)$ ,  $(u_0=0)$ ,  $(u_N=0)$  conocidos. Diferencia central:  $[-\frac{u_{i-1}-2u_i+u_{i+1}}{h^2} + e^{x_i} u_i = \tan(x_i)] \rightarrow -u_{i-1} + (2+h^2 e^{x_i}) u_i - u_{i+1} = h^2 \tan(x_i)]$  Matriz tridiagonal simétrica, con **diagonal variable** (a diferencia de un coeficiente constante):  $[A_h = \begin{pmatrix} 2+h^2 e^{x_1} & -1 & & \\ -1 & 2+h^2 e^{x_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & -1 & 2+h^2 e^{x_{N-1}} \end{pmatrix}]$

$f = \big(h^2 \tan(x_i)\big)_{i=1}^{N-1}$ . Como  $(e^{x_i} > 0)$ ,  $(A_h)$  sigue siendo estrictamente diagonalmente dominante (diagonal  $(>2)$ ), luego SPD e invertible.

Si  $(u(1) = \alpha \neq 0)$ : cambia solo la **última** ecuación  $(i = N-1)$ , donde  $(u_N = \alpha)$  se traslada al lado derecho:  $-u_{N-2} + \big(2 + h^2 e^{x_{N-1}}\big)u_{N-1} = h^2 \tan(x_{N-1}) + \alpha$ . La matriz  $(A_h)$  no cambia; solo la última componente de  $(\mathbf{f})$  se modifica sumándole  $(\alpha)$ .

**(b) Elementos finitos.** Forma débil (multiplicar por  $(v \in H^1_0(0,1))$  e integrar por partes, usando  $(v(0) = v(1) = 0)$ ):  $\int_0^1 u'v' dx + \int_0^1 e^{xuv} dx = \int_0^1 \tan(x)v' dx, \quad \forall v \in H^1_0(0,1)$ . Con la base de funciones sombrero  $(\varphi_i)_{i=1}^{N-1}$  en la malla equidistante,  $(u_h = \sum_j c_j \varphi_j)$ , el sistema de Galerkin es  $(K + M_{e^x})\mathbf{c} = \mathbf{F}$ , donde  $K_{ij} = \int_0^1 \varphi_i' \varphi_j' dx$  (text{rigidez estándar}),  $M_{e^x}$   $(M_{e^x})_{ij} = \int_0^1 e^x \varphi_i \varphi_j dx$ ,  $F_i = \int_0^1 \tan(x) \varphi_i dx$ .  $(K)$  es la matriz de rigidez tridiagonal usual  $(\frac{1}{h}, \text{tridiag}(-1, 2, -1))$ ;  $(M_{e^x})$  es una matriz de masa "ponderada" (tridiagonal, con entradas que en la práctica se aproximan por cuadratura sobre cada elemento, p.ej. regla del punto medio o trapecio, ya que  $(e^x)$  no es constante). El lado derecho  $(F)$  también se calcula por cuadratura numérica sobre cada elemento.

**Tasa de convergencia:** el problema es uniformemente elíptico (coeficiente  $(e^x \geq 1 > 0)$  en  $([0,1])$ ) y la forma bilineal es coerciva y acotada en  $(H^1_0(0,1))$ ; con  $(u \in H^2(0,1))$  (dato  $(\tan(x))$  suave en  $([0,1])$ , ya que  $(1 < \pi/2)$ ), el lema de Céa y la estimación de interpolación lineal dan  $(\|u - u_h\|_{H^1} = O(h))$ , y por dualidad de Aubin-Nitsche,  $(\|u - u_h\|_{L^2} = O(h^2))$ .

## Problema 6 — Iteración de potencias con eigenvalores complejos

$$M = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 \\ 0 & -\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

**Espectro de  $(M)$ .** El vector  $(e_2 = (0, 1, 0)^T)$  es invariante:  $(Me_2 = -e_2)$ , con eigenvalor  $(-1)$ . En el bloque  $(2 \times 2)$  restante (coordenadas  $(1, 3)$ ),  $B = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & \sqrt{3} \end{pmatrix}$ ,  $\det B = 2\sqrt{3}$ ,  $\text{tr} B = 2\sqrt{3}$ . Los eigenvalores de  $(B)$  resuelven  $(\lambda^2 - 2\sqrt{3}\lambda + 6 = 0)$ :  $\lambda = \frac{2\sqrt{3} \pm \sqrt{12 - 24}}{2} = \sqrt{3} \pm i\sqrt{3}$ . Así, el espectro completo de  $(M)$  es  $(\{a, \sqrt{3}(1+i), \sqrt{3}(1-i)\})$ , con el par complejo conjugado de módulo común  $(\sqrt{6} \approx 2.449)$ . Geométricamente,  $(B)$  actúa en el plano  $((x, z))$  como una rotación de  $(45^\circ)$  combinada con una dilatación por  $(\sqrt{6})$  (ya que  $(1 \pm i = \sqrt{2}e^{\pm i\pi/4})$ ).

**Caso  $(a=1)$ : por qué falla la convergencia.** Aquí  $(|a| = 1 < \sqrt{6})$ , así que el eigenvalor  $(a)$  **no** es dominante — los eigenvalores de módulo máximo son el par complejo  $(\sqrt{3}(1 \pm i))$ , ambos con el **mismo módulo**  $(\sqrt{6})$  (por ser conjugados). Al no existir un único eigenvalor real dominante, sino un par complejo con módulo empatado, la iteración de potencias normalizada, para cualquier  $(w_0)$  con componente no nula en el subespacio invariante generado por el plano  $((x, z))$  (es decir, para casi todo  $(w_0)$ ), no converge.



$(w_0 \in \mathbb{R}^3)$ , excluyendo solo el eje  $(e_2)$ , de medida cero), produce iterados que **rotan indefinidamente** dentro de ese plano en incrementos angulares de  $(45^\circ)$  tras normalizar — la dirección de  $(w_k / |w_k|)$  nunca se estabiliza, sino que cicla (con período  $(8)$  en el ángulo, ya que  $(8 \times 45^\circ = 360^\circ)$ ). Por eso la iteración de potencias normalizada **no converge** para casi ningún vector inicial cuando  $(a \neq 1)$ .

**Condición para convergencia y límite.** Para que la iteración de potencias normalizada converja (para casi todo  $(w_0)$ ) se necesita un eigenvalor **real** y **estrictamente dominante** en módulo sobre todos los demás. Como los otros dos eigenvalores tienen módulo fijo  $(\sqrt{6})$ , esto requiere  $(|a| > \sqrt{6})$ . En ese caso, escribiendo  $(w_0 = c_1 e_2 + (\text{componente en el plano } (x, z)))$ , la componente en el plano decae geoméricamente (factor  $(\sqrt{6}/|a|)^k \rightarrow 0)$  frente a la componente en  $(e_2)$  (que crece como  $(a^k)$ ), y  $(\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{w_k}{|w_k|} = \pm e_2 = \pm(0, 1, 0)^T)$  (con signo fijo si  $(a > 0)$ ; alternando en cada paso si  $(a < 0)$ , exactamente como en el Problema 3 del examen de agosto de 2018).  $\blacksquare$

### Problema 7 — Cota de error de interpolación cuadrática para $(\sin(x))$

Tres nodos equidistantes en  $([0, \frac{\pi}{4}])$ :  $(x_0 = 0)$ ,  $(x_1 = h)$ ,  $(x_2 = 2h)$ , con  $(2h = \pi/4)$  (paso  $(h)$ ). Sea  $(p(x))$  el interpolante de Lagrange de grado  $(\leq 2)$ . Como  $(f = \sin \in C^3)$ , la fórmula del error de interpolación polinómica da, para cada  $(x \in [x_0, x_2])$ , la existencia de  $(\xi = \xi(x) \in (x_0, x_2))$  tal que  $(f(x) - p(x) = \frac{f'''(\xi)}{3!} (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2))$ .

**Paso 1: acotar  $(|f'''|)$ .**  $(f'''(x) = -\cos(x))$  para  $(f = \sin)$ . En  $([0, \pi/4])$ ,  $(|\cos(x)|)$  alcanza su máximo en  $(x = 0)$ :  $(|f'''(x)| \leq \cos(0) = 1 =: M_3)$ .

**Paso 2: acotar el producto  $((x - x_0)(x - x_1)(x - x_2))$ .** Con el cambio de variable  $(t = x - x_1 \in [-h, h])$  (centrado en el nodo medio), y usando  $(x - x_0 = t + h)$ ,  $(x - x_2 = t - h)$ :  $((x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) = (t + h)t(t - h) = t(t^2 - h^2) = t^3 - h^2 t)$ . Para  $(t \in [0, h])$  (por (im)paridad, basta considerar  $(t \geq 0)$ ), ya que la función  $(g(t) = t(h^2 - t^2))$  es impar y su máximo en valor absoluto ocurre en  $(|t|)$ , definimos  $(g(t) = t(h^2 - t^2) = h^2 t - t^3 \geq 0)$ . Maximizamos:  $(g'(t) = h^2 - 3t^2 = 0 \Rightarrow t^* = \frac{h}{\sqrt{3}} \in (0, h))$ .  $(g(t^*) = \frac{h}{\sqrt{3}} \left( h^2 - \frac{h^2}{3} \right) = \frac{h}{\sqrt{3}} \cdot \frac{2h^2}{3} = \frac{2h^3}{3\sqrt{3}})$ . (Se verifica que es máximo:  $(g''(t) = -6t < 0)$  en  $(t^* > 0)$ .) Así,  $(\max_{x \in [x_0, x_2]} |(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)| = \frac{2h^3}{3\sqrt{3}})$ .

**Paso 3: combinar.**  $(|f(x) - p(x)| \leq \frac{M_3}{3!} \cdot \frac{2h^3}{3\sqrt{3}} = \frac{1}{6} \cdot \frac{2h^3}{3\sqrt{3}} = \frac{h^3}{9\sqrt{3}})$ .  $\boxed{|f(x) - p(x)| \leq \frac{h^3}{9\sqrt{3}} \quad \forall x \in [0, \frac{\pi}{4}]}$   $\blacksquare$

**Verificación numérica de orden de magnitud:**  $(h = \pi/8 \approx 0.3927)$ , cota  $(\approx (0.3927)^3 / (9\sqrt{3}) \approx 0.0606 / 15.588 \approx 0.00389)$ , un error diminuto consistente con la suavidad de  $(\sin(x))$  y el pequeño intervalo.

